

TAREA DE INVESTIGACIÓN N.º 3

MICRO-OLED

**ANÁLISIS TÉCNICO DE LA TECNOLOGÍA
MICRO-OLED**

Estudiante:

Jorge Ariel Villalba Martínez

Docente:

Mgtr. Alberto F. Giménez

Fecha de Entrega:

30/08/2026

RESUMEN

Este informe analiza la tecnología Micro-OLED, una solución emergente especialmente adecuada para visores de realidad mixta por su elevada densidad de píxeles. Se estudia su funcionamiento, su relación con OLED convencional y su aplicación en Apple Vision Pro. Como aplicación programática se calcula la densidad de píxeles del panel a partir de su resolución y pixel pitch medido. Finalmente, se examinan sus ventajas, limitaciones y proyección a mediano plazo.

PALABRAS CLAVE

Micro-OLED; realidad mixta; PPI; pixel pitch; Apple Vision Pro.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de exhibición han evolucionado desde LCD y OLED hacia soluciones especializadas que buscan mayor densidad y eficiencia en dispositivos compactos. Micro-OLED destaca en visores de realidad virtual y mixta porque integra una gran cantidad de píxeles en una superficie muy pequeña. El objetivo de este trabajo es explicar su funcionamiento, compararlo con OLED, analizar Apple Vision Pro y aplicar un cálculo técnico mediante Python utilizando datos específicos de su pantalla.

DESARROLLO

A) PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Micro-OLED es una variante de OLED fabricada sobre un sustrato de silicio. Cada píxel es emisor de luz, por lo que no necesita una retroiluminación como la utilizada en LCD. El uso de silicio permite integrar los circuitos de control en un área muy pequeña y alcanzar una densidad de píxeles extremadamente alta. Esta característica resulta especialmente útil en visores, donde la pantalla se encuentra muy próxima a los ojos y debe entregar gran detalle dentro de un espacio reducido. Apple señala que Vision Pro utiliza dos pantallas Micro-OLED con 23 millones de píxeles en total y un pixel pitch de 7,5 micrómetros. (Apple, 2023, 2024).

B) COMPARACIÓN CON OLED

Característica	OLED convencional	Micro-OLED
Emisión de luz	Cada píxel es emisor	Cada píxel es emisor
Sustrato	Normalmente vidrio u otros sustratos	Silicio
Densidad	Alta	Extremadamente alta
Uso típico	TV, móviles, monitores	Visores, realidad mixta, dispositivos compactos
Ventaja principal	Contraste y negros profundos	Gran densidad en una superficie muy pequeña
Limitación	Puede requerir panel de mayor tamaño	Fabricación compleja y mayor costo

Micro-OLED conserva las ventajas fundamentales de OLED, pero las adapta a dispositivos en los que el tamaño físico y la densidad son prioritarios. Por ello, actualmente funciona más como una especialización de OLED que como un reemplazo directo para televisores o monitores.

C) PRODUCTO COMERCIAL ANALIZADO: APPLE VISION PRO

Apple Vision Pro es un computador espacial presentado en 2023 y disponible comercialmente desde 2024. Su sistema de visualización emplea dos pantallas Micro-OLED con 23 millones de píxeles en total y un pixel pitch de 7,5 micrómetros. Apple también especifica una cobertura del 92 % de DCI-P3 y tasas de refresco de 90, 96 y 100 Hz en la documentación de soporte. Estas características permiten una imagen muy detallada y fluida para aplicaciones de realidad mixta. (Apple, 2024).

Para el cálculo de este trabajo se utiliza una medición técnica independiente de iFixit, que identificó aproximadamente 3660 × 3200 píxeles en el área iluminada de cada panel y midió un pixel pitch de 7,5 µm. Con esos datos se puede derivar el tamaño físico de la pantalla y calcular su PPI.

APLICACIÓN PROGRAMÁTICA

El cálculo realizado en Python determina la densidad de píxeles (PPI) del panel a partir de su resolución aproximada de 3660×3200 píxeles y su pixel pitch de $7,5 \mu\text{m}$. Primero se obtiene el ancho y alto físicos multiplicando cada dimensión por el pixel pitch; luego se calcula la diagonal física y se convierte de milímetros a pulgadas. Finalmente se divide la diagonal en píxeles entre la diagonal en pulgadas. El resultado es aproximadamente 3387 PPI.

CONCLUSIÓN Y PROYECCIÓN

Micro-OLED representa una evolución importante de OLED para dispositivos donde la densidad de píxeles y el tamaño reducido son fundamentales. Apple Vision Pro demuestra su utilidad en realidad mixta, aunque el costo de fabricación, la complejidad óptica y el precio del producto limitan su adopción masiva. Durante los próximos 2 a 5 años, considero probable una expansión de Micro-OLED principalmente en visores de realidad virtual y mixta, dispositivos profesionales y equipos compactos, mientras OLED convencional continuará siendo más conveniente para pantallas de mayor tamaño.

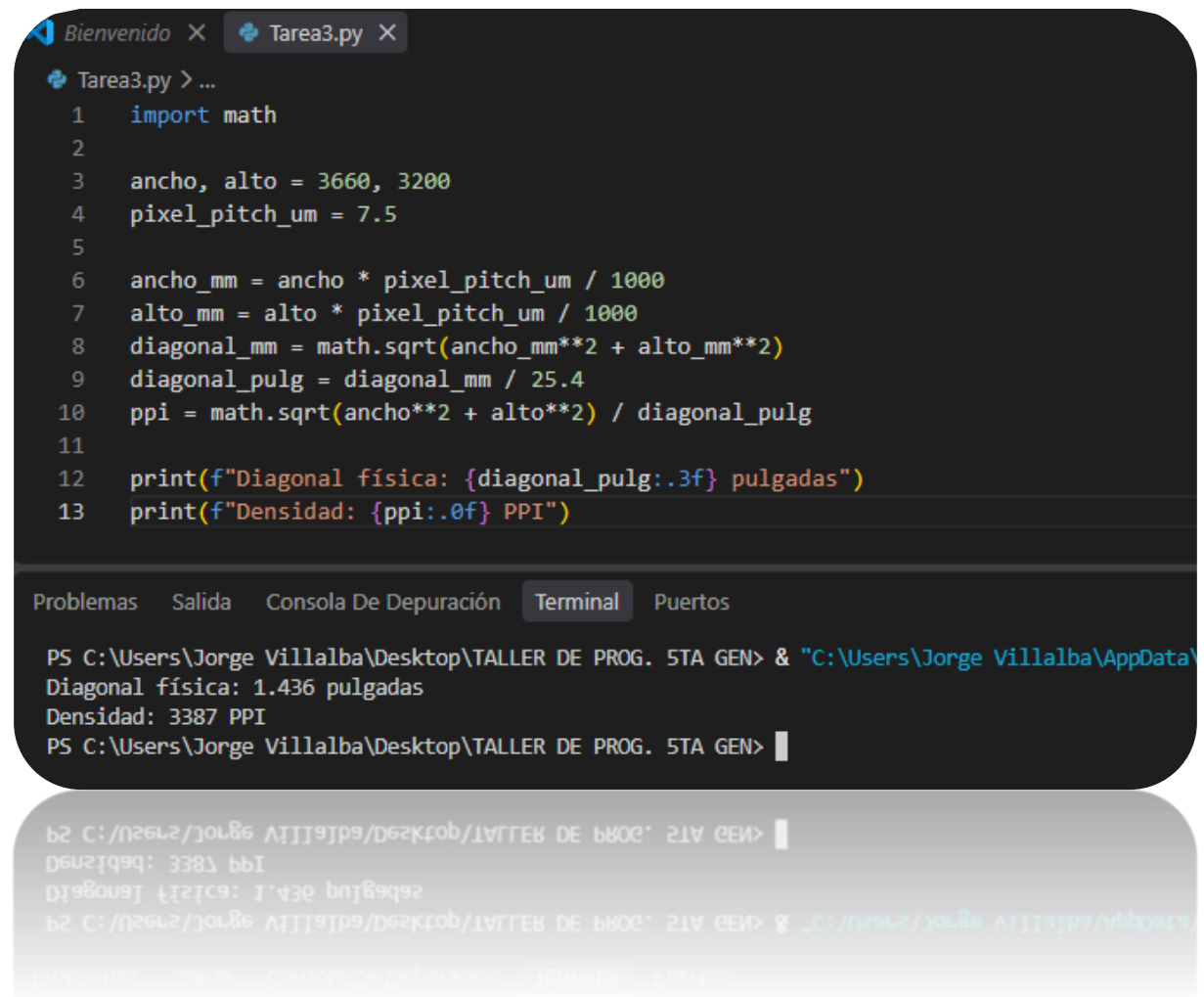
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Apple. (2023, 5 de junio). Presentamos Apple Vision Pro: la primera computadora espacial de Apple. Apple Newsroom.
- Apple. (2024). Apple Vision Pro: Technical Specifications. Apple.
- Apple Support. (2024). Apple Vision Pro - Tech Specs. Apple Support.
- iFixit. (2024). Vision Pro Teardown Part 2: What's the Display Resolution?

ANEXO A: CÓDIGO PYTHON

FUENTES DE LOS DATOS DE ENTRADA

Resolución aproximada de 3660×3200 píxeles y pixel pitch de $7,5 \mu\text{m}$: iFixit (2024), a partir del análisis del panel del Apple Vision Pro. Apple confirma oficialmente que el dispositivo utiliza Micro-OLED y que su sistema posee 23 millones de píxeles y un pixel pitch de $7,5 \mu\text{m}$. La diagonal física utilizada en el cálculo no se toma de una fuente externa: se deriva matemáticamente a partir de la resolución y del pixel pitch.



```
Bienvenido X Tarea3.py X
Tarea3.py > ...
1 import math
2
3 ancho, alto = 3660, 3200
4 pixel_pitch_um = 7.5
5
6 ancho_mm = ancho * pixel_pitch_um / 1000
7 alto_mm = alto * pixel_pitch_um / 1000
8 diagonal_mm = math.sqrt(ancho_mm**2 + alto_mm**2)
9 diagonal_pulg = diagonal_mm / 25.4
10 ppi = math.sqrt(ancho**2 + alto**2) / diagonal_pulg
11
12 print(f"Diagonal física: {diagonal_pulg:.3f} pulgadas")
13 print(f"Densidad: {ppi:.0f} PPI")

Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
PS C:\Users\Jorge Villalba\Desktop\TALLER DE PROG. 5TA GEN> & "C:\Users\Jorge Villalba\AppData\Local\Microsoft\Windows\Terminal\
Diagonal física: 1.436 pulgadas
Densidad: 3387 PPI
PS C:\Users\Jorge Villalba\Desktop\TALLER DE PROG. 5TA GEN>

b2 C:\Users\Jorge Villalba\Desktop\TALLER DE PROG. 5TA GEN>
Densidad: 3387 PPI
Diagonal física: 1.436 pulgadas
b2 C:\Users\Jorge Villalba\Desktop\TALLER DE PROG. 5TA GEN> & "C:\Users\Jorge Villalba\AppData\Local\Microsoft\Windows\Terminal\
Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos
```